

Gruble ??

a) I [gruble ??](#) fant vi at ekstremalverdien f_e til f er

$$f_e = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Dermed er

$$g(x) = f(x) - f_e = ax^2 + bx + c - \left(-\frac{b^2}{4a} + c\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$$

Ved å løse denne likningen med hensyn på x , får vi av abc -formelen at

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a\left(\frac{b^2}{4a} - g\right)}}{2a} = \frac{-b \pm 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Vi lar $p(g) = x$ være den omvendte funksjonen til g for $x \in [-\infty, -\frac{b}{2a}]$.
Da er

$$p(g) = \frac{-b - 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Videre er da

$$h(g) = p(g) - \left(-\frac{b}{2a}\right) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

b) En endring i c vertikalforskyver grafen, men endrer ikke formen.

En endring av b forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, men endrer ikke formen.

En endring av a forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, og endrer formen til grafen.